

ELITE DANGEROUS OPERATIONS · ENGINEERING · COMMANDER

ED-Frame

BENUTZERHANDBUCH

Bedienung · Datenschutz · Datenflüsse · Unlock Guide

VERSION

1.5.5

18. September 2026

CMDR Forcer · GNU General Public License v3.0

ED-Frame ist ein unabhängiges Drittanbieter-Tool und nicht mit Frontier Developments verbunden.

Elite Dangerous is a trademark of Frontier Developments plc.

Inhalt

Kapitel	Inhalt
1-5	Grundprinzip, Schnellstart, Navigation, Datenfluss und lokale Speicherung
6-9	Engineering, Unlock Guide, State Finds, Logbook und Commander-Seite
10-12	Connections, INARA-Uploads, Abrufe und Schutzregeln
13-16	EDDN, Schemata, Spansh und Datenschutzmatrix
17-18	Offline-Betrieb, Fehlerbehandlung und Fehlerbehebung
Anhang A-C	Vollständige Event- und Schemalisten, Quellen, Lizenz und Disclaimer

1. Zweck und Grundprinzip

ED-Frame ist ein lokales Engineering- und Commander-Werkzeug für Elite Dangerous. Es verbindet Frontier-Journal-Ereignisse, zugehörige JSON-Snapshots, mitgelieferte Referenzkataloge und optionale Community-Dienste.

- Journal-first: Spielzustand und Fortschritt stammen aus lokalen Journalen und zugehörigen Snapshots.
- Offline-fähig: Engineering-Kataloge, Materialdaten, Engineer-Ketten und Referenzkoordinaten sind gebündelt.
- Opt-in-Netzwerk: Frontier Companion API, INARA, EDDN-Upload, EDDN-Relay und Spansh-Aktionen sind getrennt sichtbar und steuerbar.
- Ehrliche Evidenz: Unbekannte Historie bleibt **PENDING** oder **UNKNOWN**; Plausibilität wird nicht als Tatsache ausgegeben.
- Zustandsorientierte Bestände: Deltas werden nur auf eine bekannte vollständige Baseline angewendet. Ein späterer Vollsnapshot ersetzt Zwischenrechnungen.
- Planung pro physischem Slot: Ein Plan bleibt am tatsächlichen Modul-Slot des Schiffs, damit identische Module nicht verwechselt werden.
- Beobachtung, Planung und Prognose bleiben getrennt: ED-Frame unterscheidet Journal-bestätigte Fakten, geplante Arbeit und Vorhersagen.

Systemvoraussetzungen

Komponente	Anforderung oder Zweck
Windows	Windows 10 oder 11; Standardbrowser; optionaler Tray- und Autostart-Betrieb
Portable Version	ED-Frame.exe mit dem danebenliegenden Ordner _internal
Start aus dem Quellcode	Python 3 mit den Paketen aus requirements.txt ; START_APP.bat prüft die Laufzeit
Elite Dangerous	Lokaler Zugriff auf Journal-Dateien und Snapshot-JSONs
Internet	Nur für freiwillige Frontier-C-API-, INARA-, EDDN- oder Spansh-Funktionen

2. Schnellstart

- 1 App starten. In der portablen Version **ED-Frame.exe** ausführen. Aus dem Quellcode **START_APP.bat** starten; fehlende Pakete einmalig mit **INSTALL_REQUIREMENTS.bat** vorbereiten.
- 2 Journal-Ordner prüfen. Unter Settings den Journal-Ordner kontrollieren. Journal Auto liest neue Evidenz ein.
- 3 Schiff und Plan wählen. Unter Engineering Schiff, physischen Modul-Slot, Blueprint, Grad und optionalen Experimental Effect auswählen.
- 4 Plan anheften. Den Plan zur Wishlist hinzufügen. ED-Frame berechnet Bedarf, Bestand und geschützten Überschuss.
- 5 Operations folgen. Commander Operations zeigt die nächste sinnvolle Aktion, Engineer-Ziel, fehlende Materialien und Trader-Hinweise.
- 6 Netzwerk bewusst freigeben. Frontier CAPI, INARA, EDDN und Spansh unter Settings > Connections getrennt konfigurieren. Ohne passende Aktion oder Einwilligung wird kein Dienst kontaktiert.

3. Navigation und Hauptbereiche

Bereich	Aufgabe
Operations	Priorisierte nächste Aktion, Materialbedarf, Engineer- und Trader-Ziele, Route und Aktivität
Engineering	Schiff, physischer Slot, Modul, Blueprint, Grad, Experimental Effect und Build-Import oder -Export
Wishlist	Mehrere geplante Module, Priorität, Craft-Fortschritt und Gesamtbedarf
Engineers	Fähigkeitsübersicht, Unlock Guide und Human- oder Guardian-Tech-Broker-Unlocks
Materials	Raw, Manufactured und Encoded; Bestand, Bedarf, Schutzreserve und Quellen
Mining Finder	Ziele nach Commodity, Methode, Entfernung, Reservenqualität und Evidenz
State Finds	Lokale und optionale EDDN-Evidenz für HGE-, BGS- und Signal-Suche
Powerplay	Journal-belegte Zugehörigkeit, Rang, Merits, Gehalt, Cargo und Systemzustand
CMDR	Ränge, Reputation, Credits, Assets, aktuelles Schiff, Flotte und Squadron
Logbook	Durchsuchbare lokale Historie, Sessions und Notizen
Exobiology	Survey-Ziele, Scan-Fortschritt, Werte und Distanzhilfe für Proben
Settings	Darstellung, Journal, Connections, Diagnostics, Tray und lokale Daten

Die Navigationsreihenfolge und die Reihenfolge der CMDR-Karten lassen sich per Drag-and-drop verändern und werden lokal gespeichert. Search, Ko-fi und About bleiben fest. Die Oberfläche ist auf Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch verfügbar. Unter Settings stehen sechs Themes, UI-Skalierung, reduzierte Bewegung und optionale erweiterte Grafikeffekte bereit.

Schnellasten

Tastenkürzel	Funktion
Ctrl+K	Globale Suche
Ctrl+R	Journal und Flotte neu laden
Ctrl+Shift+J	Journal-Automatik pausieren oder fortsetzen
F1	Tastaturübersicht
Alt+1 bis Alt+9	Primäre Bereiche direkt öffnen

4. Datenfluss auf einen Blick

Richtung	Dienst oder Quelle	Was passiert?	Standard
Lokal -> ED-Frame	Elite Journal	Spielereignisse, Standort, Materialien, Flotte, Ränge, Missionen und Engineering	Aktiv
Lokal -> ED-Frame	Snapshot-JSON	Cargo, Market, Outfitting, Shipyard, NavRoute, Modules und Status	Ereignisgesteuert
ED-Frame -> INARA	INARA API	Persönlicher Commander-Zustand in erlaubten Eventtypen	Aus
ED-Frame -> EDDN	EDDN Gateway	Öffentliche Galaxie- und Stationsdaten in validierten Schemata	Aus
EDDN -> ED-Frame	EDDN Relay	Öffentliche Live-Nachrichten für State Finds	Aus
Frontier -> ED-Frame	Frontier Companion API	Freigegebener Profil-Snapshot für Credits und aktives Schiff	Aus
Spansh -> ED-Frame	Station Search	Trader- und Broker-Standorte sowie Metadaten	Manuell

ED-Frame filtert, verknüpft und speichert lokale Zustände. Liegen optionale Frontier-Profildaten vor, bleiben neuere Journal-Werte maßgeblich. Spansh erhält erst nach einer Nutzeraktion gezielte Suchfilter und Referenzkoordinaten; Commander-Inventar und Journal-Historie werden nicht an Spansh übertragen.

5. Lokale Datenquellen und Speicherung

Frontier Journal

Journal-Dateien werden anhand von Dateiname, Änderungszeit und Größe überwacht. Persistente Cursor verarbeiten neue Zeilen nur einmal und erkennen auch späteres Wachstum kürzlich aktiver Dateien.

Begleitende Snapshot-Dateien

Datei	Verwendung
Cargo.json	Vollständige Fracht-Baseline und spätere Kauf-, Verkauf-, Transfer- und Sammel-Deltas
Market.json	Markt- und Commodity-Snapshot für EDDN commodity/3
Outfitting.json	Stationsmodule für outfitting/3, mit v2-Fallback bei unvollständiger Quelle
Shipyard.json	Stationsschiffe für shipyard/2
NavRoute.json	Navigationsroute für navroute/1
ModulesInfo.json und Loadout	Module, Engineering und Schiffszustand
Status.json	Ergänzende lokale Statusinformationen

Lokaler Profilordner

Schreibbare Zustände liegen profilisoliert unter %LOCALAPPDATA%\ED-Frame\profile-.... Dazu gehören UI-Einstellungen, Wishlist- und Schiffspläne, Notizen, Journal-Cursor, Receipts, Warteschlangen, Caches und optionale Dienstkonfigurationen. Beim Upgrade auf den Namen ED-Frame werden kompatible Einstellungen in den neuen Datenordner kopiert; der vorherige Ordner bleibt als Sicherheitskopie erhalten.

API-Keys, Commander-Konfiguration und Einwilligungen bleiben lokal. Frontier-OAuth-Tokens werden für das aktuelle Windows-Konto verschlüsselt. ED-Frame vor einem Backup oder dem Entfernen eines Profilordners schließen.

6. Engineering, Wishlist und Materialien

Engineering

- Ein beliebiges bekanntes Flottenschiff wählen, ohne es im Spiel zu wechseln.
- Einen tatsächlichen Core-Internal-, Optional-Internal-, Hardpoint- oder Utility-Slot auswählen.
- Blueprint, Zielgrad und optionalen Experimental Effect aus dem gebündelten Katalog wählen.
- ED-Frame-, EDSY/SLEF- oder Coriolis-Builds mit Hüllen- und Slot-Prüfung importieren. Konflikte werden vor dem Ersetzen angezeigt.
- Das Anheften erzeugt einen Plan; exakte Duplikate werden nicht doppelt angelegt.

Wishlist und Fair Share

Die Wishlist aggregiert Anforderungen über Schiffe und Module hinweg. Die Zuteilung berücksichtigt Prioritäten, Bestand, geschützte Mengen und Fair-Share-Regeln, damit ein Plan nicht die Reserven eines anderen verbraucht. Journal-bestätigte Crafts aktualisieren den richtigen physischen Slot; uneindeutige oder fremde Craft-Ereignisse werden zur Prüfung angezeigt.

Material Details

ED-Frame zeigt für jedes Material Bestand, Kapazität, Bedarf, Schätzmengen, geschützten Bestand, sicheren Überschuss, verifizierte Quellen und mögliche Trader-Tausche. Ein späterer vollständiger Materials-Snapshot ersetzt delta-basierte Zwischenstände und verhindert Doppelzählung.

7. Engineer Unlock Guide

- 1 Engineers öffnen und Unlock Guide aktivieren.
- 2 Engineer auswählen. System, Voraussetzung und aktueller Fortschritt werden geladen.
- 3 Die geordnete Kette lesen: Voraussetzung, Treffen, Mission oder Beitrag, Permit oder Besuch, Freischaltung.
- 4 Die nächste belegbare Aktion ausführen. COPY SYSTEM kopiert ein belastbares Ziel; Cargo- und Materialbedarf werden mit dem lokalen Bestand verglichen.
- 5 Journal neu laden oder Journal Auto aktiv lassen. Neue Evidenz wird erneut ausgewertet.

Statuswerte unterscheiden ausführbare nächste Schritte von fehlender Evidenz und unerfüllten Voraussetzungen. Je nach Ansicht erscheinen sie als **READY**, **ACTIVE**, **PENDING**, **BLOCKED** oder **LOCKED**.

Als Evidenz zählen **EngineerProgress**, **EngineerContribution**, angenommene und abgeschlossene Missionen, **FSDJump**, **Location**, **Docked**, Ränge, Promotions, Permits sowie Material- oder Cargo-Zustände. Kein Schritt wird allein deshalb als erledigt markiert, weil er plausibel wirkt.

8. Engineers, Technology Broker, State Finds und Logbook

Engineer-Übersicht

Bekannte Engineers werden nach Zugangsstatus gruppiert und zeigen Rangfortschritt, Standort und Fähigkeiten. Suche und Filter trennen freigeschaltete, bereite, ausstehende und gesperrte Einträge. Portraits und Beschreibungen sind lokale Assets; der Status stammt aus Journal-Evidenz.

Technology Broker

Human- und Guardian-Unlocks werden als einmalige Rezepte mit lokalem Inventar und Journal-Evidenz abgeglichen. Spansh kann Broker-Standorte ergänzen, ersetzt aber keine Journal-Bestätigung.

State Finds

State Finds kombiniert lokale Journal-Beobachtungen mit optionalen EDDN-Relay-Nachrichten. Evidenzklassen unterscheiden **LOCAL LIVE**, **LOCAL ENTERED**, **EDDN LIVE**, **RECENT REPORT** und schwächere BGS-Kandidaten. Zeitkritische Signale laufen aus.

Logbook

Das Logbook hält eine begrenzte, durchsuchbare lokale Historie für Travel, Docking, Engineering, Materials, Station Services, Progress und Session. Persönliche Notizen bleiben lokal, sind auf 500 Zeichen begrenzt und werden nicht an INARA oder EDDN übertragen.

9. Commander-Seite

Der CMDR-Bereich zeigt Ränge, Reputation, Finanzen, Flotte und aktuelles Schiff, ohne nicht beobachtete Werte zu erfinden.

- Overview: acht Rangpfade, Major-Faction-Reputation, bekannte Minor Factions, Finanz-Snapshots, aktuelles Schiff und Squadron.
- Credits: aktuelle Session und wählbare Zeiträume, Nettoänderung, durchschnittliche Credits pro Stunde und exakte beobachtete Zeitstempel. Lücken werden nicht als Fakten interpoliert.
- Fleet: Schiffswert, Rebuy und Standort für aktuelle, eingelagerte, entfernte oder transferierte Schiffe. Dieselbe Flotte versorgt das Slot-basierte Engineering.
- Powerplay: lokale Journal-Evidenz zu gewähltem Leader, Dauer, Rang, Merits, Gehalt, Cargo und beobachtetem Systemzustand.
- Exobiology: FSS-, DSS- und Organic-Scan-Evidenz wird zu Survey-Zielen, getragenen Wert, Session-Wert, Genus-Fortschritt und Distanzhilfe für Proben.

Credits stammen aus konsolidierten Journal-Ankern, Assets aus **Statistics**. Die optionale Frontier CAPI kann Credits und aktives Schiff ergänzen; neuere Journal-Werte bleiben maßgeblich. Dass dieselben Kategorien optional zu INARA synchronisiert werden können, bedeutet nicht, dass die CMDR-Seite aus INARA geladen wird.

10. Connections und Einwilligung

Schalter	Wirkung
Frontier CAPI consent	Erlaubt Frontier-Login und Profil-Snapshot für Credits und aktives Schiff
INARA consent	Erlaubt Kontakt zur INARA API; API-Key und Commandername erforderlich
INARA auto sync	Erlaubt automatische Batch-Synchronisation nach relevanten Journal-Änderungen
EDDN consent	Erlaubt grundsätzlich Kontakt zum EDDN-Netzwerk
EDDN upload	Sendet unterstützte neue öffentliche Journal- und Stationsdaten
EDDN listener	Empfängt öffentliche Relay-Daten für State Finds; unabhängig vom Upload
Spansh update	Aktualisiert Trader- oder Broker-Katalogtreffer manuell

Frontier verwendet PKCE OAuth ohne Client Secret. Tokens werden für das aktuelle Windows-Konto verschlüsselt und nicht in Diagnostics geschrieben. Das Deaktivieren oder Trennen eines Dienstes verhindert neue passende Requests; dauerhaft vorgemerkte Arbeit folgt den dokumentierten Queue- und Retry-Regeln.

11. INARA - was wird gesendet?

INARA ist ein persönlicher Commander-Dienst. ED-Frame sendet nur freigegebene Live-Journal-Daten an <https://inara.cz/inapi/v1/>. Der Request identifiziert registrierte App und Version, API-Key, Commandername und - sofern vorhanden - Frontier-ID.

Kategorie	Übertragener Zustand
Inventar	Materialien, Cargo und Odyssey-Items; Reset- und Vollsnapshot-Ereignisse
Reise	Standort, Docking, FSD- oder Carrier-Sprung und Landung
Ränge	Pilot, Engineer und Powerplay einschließlich Merits
Reputation	Major und Minor Factions
Finanzen	Konsolidierte Credits und Game Statistics
Flotte	Schiff hinzufügen, löschen oder setzen; Loadout, Transfer und Storage Modules
Odyssey Loadouts	Suit-Loadout setzen, aktualisieren oder löschen
Missionen und Permits	Aktiv, abgeschlossen, fehlgeschlagen oder abgebrochen; bestätigte Permits
Combat	Tod, Kill, Interdiction und Escape
Community Goals	Persönlicher Fortschritt

ED-Frame leitet nicht das vollständige Journal weiter. Nur Whitelist-Ereignisse aus Live-Sitzungen mit belastbaren Pflichtfeldern gelangen in einen Batch. Materialien, Cargo, ShipLocker und Modul-Lager benötigen vor Deltas eine bekannte vollständige Baseline. Beta-, Alpha-, Test- und Legacy-Sitzungen werden durch den Live-Daten-Filter verworfen.

12. INARA - Abrufe, Timing und Schutzregeln

Abrufe

API-Ereignis	Zweck	Caching
<code>getCommanderProfile</code>	Commanderprofil und ergänzende Profildaten	Lokal; nicht bei jeder Anzeige neu
<code>getCommunityGoalsRecent</code>	Aktuelle Community Goals	Langes Zeitfenster

Sendezyklus

Regel	Implementierter Wert
Sammelfenster	45 Sekunden nach erkannter Änderung
Automatischer Mindestabstand	300 Sekunden zwischen automatischen Sends; neustart-persistiert
Harte Obergrenze	Maximal 2 Requests pro Minute
Batchgröße	1 bis 50 Events pro Request
Deduplizierung	SHA-256-Fingerprints und erfolgreiche Receipts
Retry	Exponentieller Backoff von 60 bis 900 Sekunden; 3.700 Sekunden Rate-Limit-Cooldown
Queue-Limit	2.000 Pending Events; Überlauf wird sichtbar gemeldet

INARA ist kein allgemeines Journal-Relay. ED-Frame bündelt fachliche Änderungen und sendet ein erfolgreich bestätigtes, unverändertes Ereignis nicht erneut.

13. EDDN - öffentlicher Community-Datenfluss

EDDN ist ein öffentliches Echtzeitnetz für Galaxie- und Stationsdaten. ED-Frame validiert und komprimiert unterstützte Nachrichten vor dem Versand an den Live-Gateway.

Der EDDN-Header enthält eine zufällige lokale **uploaderID**, registrierten Softwarenamen und Version sowie Spielversion oder Build - nicht den Commander-Namen. Private Felder wie Commander, FID, PrivateGroup, Multicrew, persönliche Reputation und SquadronFaction werden entfernt. Felder mit der Endung **_Localised** werden ausgeschlossen.

Gateway-Upload und ZeroMQ-Relay-Empfang sind unabhängig. Relay-Nachrichten werden validiert und nur als vorübergehende öffentliche Evidenz verwendet.

14. EDDN - unterstützte Daten

Unterstützte Gruppen umfassen **journal/1**, Settlement Approach, Codex, Docking-Ergebnisse, Fleet-Carrier-Materialien, FSS-Ereignisse, Nav Beacon und Route, Barycentre, Organic Scans, **commodity/3**, **outfitting/3** mit v2-Fallback sowie **shipyard/2**.

scanorganic/1 sendet schemakonforme Log- und Sample-Beobachtungen; Analyse wird gemäß Schemaregel ausgeschlossen. **blackmarket/1** und **fcmaterials_capi/1** bleiben absichtlich nicht unterstützt, weil ED-Frame die dafür nötigen Frontier-Marktdaten nicht für diese EDDN-Schemata bezieht.

Empfangene Relay-Nachrichten werden per zlib dekomprimiert, als JSON geprüft und normalisiert. Relevante FSS- oder BGS-Signale können State Finds speisen. Der EDDN-Live-Dienst ist ein Nachrichtenstrom und kein dauerhaftes Archiv.

15. Spansh - welche Daten werden abgerufen?

ED-Frame sendet erst nach einer Nutzeraktion gezielte Stationssuchfilter und Referenzkoordinaten an <https://www.spansh.co.uk/api/stations/search>.

Anfragebestandteil	Zweck
reference_coords	Entfernungssortierung relativ zum aktuellen oder gewählten System
services = Material Trader	Beschränkt Treffer auf Material Trader
material_trader	Raw, Manufactured oder Encoded
sort = distance asc	Nächstgelegene Treffer zuerst
size und page	Begrenzte Ergebnismenge, kein Massendownload

Verwendet werden System- und Stationsname, Market-ID, Koordinaten, Distanz, Ankunftsdistanz, Large-Pad- und Planetary-Eigenschaften, Trader-Typ und Aktualisierungszeit. Ungültige oder unvollständige Antworten werden abgelehnt. Gebündelte Kataloge bleiben offline verfügbar. Commander-Inventar, Journal-Serien und automatische Hintergrund-Telemetrie werden nicht an Spansh gesendet.

16. Externe Dienste - kompakte Datenschutzmatrix

Dienst	Gesendet	Abgerufen	Identifikator	Aktivierung
Frontier CAPI	OAuth-Requests	Credits und aktiver Schiff-Snapshot	Frontier-Account-Token, lokal verschlüsselt	Einwilligung und Login
INARA	Persönlicher Commander-Zustand in 36 Whitelist-Typen	Commanderprofil und aktuelle Community Goals	API-Key, Commandername, optionale Frontier-ID	Consent; Auto separat
EDDN Gateway	Öffentliche Galaxie- und Stationsdaten	Gateway-Receipt	Zufällige uploaderID , App- und Spielversion	Consent plus Upload
EDDN Relay	Nichts	Öffentliche Live-Nachrichten	Netzwerkverbindung	Consent plus Listener
Spansh	Suchfilter und Referenzkoordinaten	Stations- und Trader-Treffer	User-Agent und Appversion	Manuelle Aktion
GitHub und Ko-fi	Keine App-Telemetrie	Browserseite nach Klick	Browser entscheidet	Expliziter Klick

ED-Frame ist nicht dafür vorgesehen, ein ungefiltertes Journal, Logbook-Notizen, UI-Reihenfolgen, lokale Wishlist-Kommentare, INARA-Keys, EDDN-Commander- oder Private-Group-Felder oder automatische Spansh-Telemetrie hochzuladen.

17. Offline-Betrieb, Fehler und Warteschlangen

Situation	Verhalten
DNS, Verbindung oder Timeout	Fehler wird abgefangen und angezeigt; App bleibt bedienbar; Retry mit Backoff
HTTP 500 oder 503	Retry-fähiger Dienstfehler; Queue bleibt bestehen
Ungültiges JSON oder HTML	Klare Antwortdiagnose; keine falsche Erfolgsmeldung
EDDN-Schemafehler 400, 413 oder 426	Terminaler Fehler mit Schemahinweis; keine endlose Wiederholung
Langer Offline-Zeitraum	Persistente Queue bis zum sichtbaren Limit
App-Neustart	Queues, Cursor, Receipts, Rate-Limit-Zustand und INARA-Timing werden wiederhergestellt

Ein grünes Receipt bestätigt die Annahme durch Gateway oder API, nicht zwingend die sofortige Darstellung auf einer externen Website. Settings > Diagnostics zeigt Journal-Watcher, Renderer, Dienst-Pipelines, lokalen Log und Crash-Reports. COPY REPORT erstellt einen bereinigten Diagnosebericht.

18. Häufige Fragen und Fehlerbehebung

Problem	Prüfung oder Lösung
INARA-Zeitstempel ändert sich nicht	Prüfen, ob ein relevanter bestandsändernder Event vorliegt. Unveränderter Zustand wird absichtlich dedupliziert.
MaterialTrade oder EngineerCraft wird nicht sichtbar	Zuerst muss ein vollständiger Materials-Snapshot die Baseline bilden; danach Journal Auto und INARA Auto prüfen.
EDDN zeigt keine Uploads	Consent, Upload und unterstützten öffentlichen Eventtyp prüfen.
State Finds bleibt leer	Listener aktivieren, Netzwerk prüfen und auf relevante FSS- oder BGS-Nachrichten warten; lokale Evidenz entsteht nur beim eigenen Spiel.
Unlock bleibt PENDING	Historische Journal-Evidenz fehlt. Die nächste dokumentierte Aktion ausführen und Journal aktualisieren lassen.
Spansh findet keinen Trader	Referenzkoordinaten, Netzwerk und Filter prüfen. Der Offline-Katalog bleibt nutzbar.
Frontier-Login schlägt fehl	Einwilligung prüfen und sicherstellen, dass der registrierte Frontier-Client aktiv ist. Tokens bleiben lokal und verschlüsselt.
UI zu groß oder klein	UI Scale zwischen 100 % und 150 % einstellen; 100 % entspricht Faktor 1,0.
App schließt nicht vollständig	Bei aktivem Tray-Modus im Tray-Menü Exit ED-Frame wählen.

Anhang A. Vollständige INARA-Upload-Whitelist

Nr.	Event	Nr.	Event
1	addCommanderCombatDeath	19	setCommanderInventory
2	addCommanderCombatInterdicted	20	setCommanderInventoryCargo
3	addCommanderCombatInterdiction	21	setCommanderInventoryMaterials
4	addCommanderCombatInterdictionEscape	22	setCommanderMissionAbandoned
5	addCommanderCombatKill	23	setCommanderMissionCompleted
6	addCommanderMission	24	setCommanderMissionFailed
7	addCommanderPermit	25	setCommanderRankEngineer
8	addCommanderShip	26	setCommanderRankPilot
9	addCommanderTravelCarrierJump	27	setCommanderRankPower
10	addCommanderTravelDock	28	setCommanderReputationMajorFaction
11	addCommanderTravelFSDJump	29	setCommanderReputationMinorFaction
12	addCommanderTravelLand	30	setCommanderShip
13	delCommanderShip	31	setCommanderShipLoadout
14	delCommanderSuitLoadout	32	setCommanderShipTransfer
15	resetCommanderInventory	33	setCommanderStorageModules
16	setCommanderCommunityGoalProgress	34	setCommanderSuitLoadout
17	setCommanderCredits	35	setCommanderTravelLocation
18	setCommanderGameStatistics	36	updateCommanderSuitLoadout

Zusätzliche gecachte Leseereignisse sind **getCommanderProfile** und **getCommunityGoalsRecent**. Sie gehören nicht zur automatischen Upload-Whitelist.

Anhang B. Vollständige EDDN-Schemaliste

Nr.	Schema	Nr.	Schema
1	approachsettlement/1	10	fssignaldiscovered/1
2	codexentry/1	11	journal/1
3	commodity/3	12	navbeaconscan/1
4	dockingdenied/1	13	navroute/1
5	dockinggranted/1	14	outfitting/2
6	fcmaterials_journal/1	15	outfitting/3
7	fssallbodiesfound/1	16	scanbarycentre/1
8	fssbodysignals/1	17	scanorganic/1
9	fssdiscoveryscan/1	18	shipyard/2

Nur CAPI-basiert und für den EDDN-Upload bewusst nicht implementiert: **blackmarket/1** und **fcmaterials_capi/1**.

Anhang C. Quellen, Lizenz und Geltungsbereich

Quelle	URL	Verwendung
ED-Frame-Quellcode	GitHub-Repository	Implementierter Funktions- und Datenschutzstand von Version 1.5.5
INARA API	API-Dokumentation und Developer Guide	Eventformat, Pflichtfelder, Batching und Antworten
EDDN	Repository und Live-Schemata	Netzwerkprinzip und kanonische Schemata
Spansh	spansh.co.uk	Stations- und Galaxiedienst

ED-Frame ist unter der GNU General Public License v3.0 lizenziert. Der vollständige Lizenztext liegt im Projekt als **LICENSE**. Dieses Handbuch beschreibt Version 1.5.5 und kann bei späteren API-, Schema- oder UI-Änderungen veralten.

Dank an Mitwirkende, Tester, Bug-Reporter, Übersetzer und die Elite-Dangerous-Community sowie an EDCD/EDDN, INARA und Spansh für Dokumentation, Dienste und Community-Ressourcen.

ED-Frame ist ein unabhängiges Drittanbieter-Tool und nicht mit Frontier Developments verbunden. Elite Dangerous ist eine Marke von Frontier Developments plc.

Dokumentationsstand: 18. September 2026 Appversion: 1.5.5